

PORTFOLIO

电商平台 用户价值分析

基于 RFM 模型的用户分群与留存研究

项目角色：数据产品经理

数据来源：Online Retail II / 英国线上零售

数据规模：541,910 条交易 / 4,372 名客户

分析周期：2010.12 -- 2011.12

分析制作人：曹梦涵

RFM 模型

用户分群

留存分析

SQL + Python

数据驱动决策

项目背景与目标

为什么要做这个分析？业务面临什么问题？

01 业务场景

这是一家英国线上零售公司，主营礼品、家居和创意商品。公司积累了超过一年的交易数据，但缺乏对客户的系统性理解——不知道谁是最有价值的客户，不知道客户为什么流失，也不知道该把有限的运营资源投向哪里。

02 核心问题

面对 4,372 名客户，运营团队需要回答三个关键问题：

Q1

谁是高价值客户？
他们贡献了多少收入？

Q2

客户流失有多严重？
流失发生在哪个阶段？

Q3

资源有限，该优先
维护哪类客户？

03 数据概况

指标	数值	说明
原始记录数	541,910	2010.12 -- 2011.12 全部交易
有效客户数	4,372	清洗后去重的唯一客户
数据字段	8 个	订单号、商品编码、描述、数量、日期、单价、客户ID、国家
主要市场	英国	同时覆盖欧洲多国

数据清洗与准备

从原始数据到可分析的数据集，经历了什么？

01 发现的数据问题

原始数据质量参差不齐，直接使用会导致分析结果严重失真。我识别并处理了以下四类问题：



清洗前

- > 541,910 条记录
- > CustomerID 缺失率约 25%
- > Description 缺失 1,454 条
- > 包含退货与取消订单
- > 无金额汇总字段

清洗后

- > 406,830 条有效记录
- > CustomerID 零缺失
- > 所有描述字段完整
- > 仅保留正常交易
- > 新增 TotalAmount 列

02 技术方案

数据清洗使用 Python (Pandas) 完成缺失值处理、退货标记和字段计算；RFM 计算和分群使用 SQL + Python 双方案实现交叉验证，确保结果可靠性。

分析方法论

RFM 模型 + 留存分析，双视角理解客户价值

01 RFM 模型原理

RFM 是衡量客户价值的经典模型，从三个维度刻画客户行为：

R

Recency / 最近一次消费距今天数
越近越好

F

Frequency / 消费频次（订单数）
越多越好

M

Monetary / 消费总金额
越高越好

02 打分与分群规则

五等分打分

- > 每个维度按分位数分为 1-5 分
- > R 维度反向打分（天数越少分越高）
- > F/M 维度正向打分（值越大分越高）
- > 使用 qcut 保证每组人数均等

五类客户分群

- > 高价值用户：R/F/M 均高分
- > 重点保持：高频高金额，需维护
- > 重点挽留：曾经高频，正在流失
- > 一般价值：中等水平
- > 流失边缘：R 分低，长期未消费

03 留存分析方法

以用户首次购买月份为基准（Cohort），追踪其在后续 13 个月内的复购情况，计算每月平均留存率，揭示客户生命周期中的关键流失节点。

RFM 分群核心发现

4,372 名客户被分成 5 类，价值分布极度不均

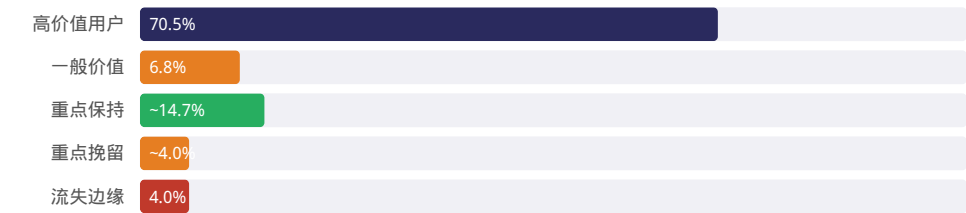
01 客户分群结果

客户类型	人数	占比	销售额贡献	人均消费
[高价值] 用户	976	22.3%	70.5%	5,280 元
[一般价值] 用户	1,075	24.6%	6.8%	387 元
[重点保持] 用户	--	--	--	--
[重点挽留] 用户	--	--	--	--
[流失边缘] 用户	1,058	24.2%	4.0%	195 元

关键发现

22.3% 的高价值用户贡献了 70.5% 的销售额，符合典型的"二八定律"。同时，24.2% 的客户已处于流失边缘，仅贡献 4% 的收入。

02 销售额贡献分布



03 核心洞察

价值高度集中

> 不到 1/4 的客户贡献超 70% 收入

> 高价值用户人均消费是一般用户的 13 倍

> 这部分客户是营收的"基本盘"

长尾客户占比大

> 近一半客户处于流失边缘或一般价值

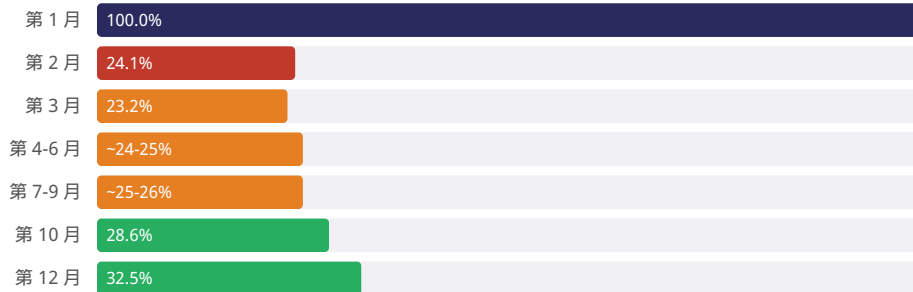
> 这些客户总贡献不足 11%

> 需要判断：是唤醒还是放弃？

留存分析核心发现

客户在哪个月离开？这是决定运营节奏的关键

01 月度留存率走势



关键发现

76% 的客户在第 1 个月到第 2 个月之间流失。这意味着：第一次购买后的 30 天，是决定客户去留的“生死窗口”。

02 留存曲线解读

断崖式下跌期（月1 到 月2）

- > 留存率从 100% 骤降至 24.1%
- > 76% 的客户购买一次后不再回来
- > 说明首次体验或后续触达严重不足

缓慢回升期（月10-12）

- > 留存率回升至 28-32%
- > 可能与节假日/促销季有关
- > 说明季节性营销对唤醒有效

03 对产品策略的启示

留存曲线的形状揭示了一个清晰的优先级：与其花大力气唤醒流失客户，不如把资源集中在首购后的 30 天内。在这个窗口期做好引导和触达，ROI 最高。

运营建议

基于数据洞察，给出可落地的分群运营策略

01 分群运营策略矩阵

[高价值] 用户 (976 人 / 贡献 70.5%)
专属会员权益、提前购/限量款优先、1v1 客服通道、生日/节日关怀。核心目标：让他们感受到"被重视"，持续提升忠诚度。

优先级：最高

[重点保持] 用户
定期推送个性化推荐、积分/满减激励复购、邀请参与新品试用。核心目标：防止滑向流失，推动向高价值升级。

优先级：高

[重点挽留] 用户
发送"我们想你了"专属优惠券、限时回归折扣、问卷调查了解流失原因。核心目标：在彻底流失前拉回。

优先级：中

[流失边缘] 用户 (1,058 人)
低成本低频触达（邮件/推送），大促时统一激活。不建议投入过多资源，设置自动唤醒流程即可。

优先级：低

02 最该立即做的三件事

序号	行动项	对应洞察	预期效果
1	搭建首购后 7 天自动触达流程	76% 客户在月 1-2 流失	提升次月留存 5-10%
2	为 Top 22% 客户建立 VIP 标签体系	22% 客户贡献 70% 收入	降低高价值客户流失率
3	设计季节性唤醒 Campaign	月 10-12 留存自然回升	利用旺季低成本召回

项目总结

这个项目展现了哪些能力？

[数据分析能力]

独立完成从数据清洗、RFM 建模、分群分析到留存研究的全流程。熟练使用 SQL 和 Python（Pandas）进行数据处理与分析。

[业务理解能力]

理解数据背后的业务含义，能回答"这个数字说明什么"以及"所以我们该怎么做"。

[产品思维]

从用户分群结果出发，提出具体的运营策略和优先级建议。懂得在资源有限的情况下做取舍。

[信息整合与表达]

将散落的技术代码、分析结果和图表整合成一条清晰的"背景 -- 方法 -- 发现 -- 建议"叙事线，让非技术背景的人也能看懂。

01 技术栈



02 延伸思考

"如果这个分析再给你两周时间，你会补充什么？"

我会做两件事：第一，加入商品维度的关联分析——高价值客户偏爱哪些品类，用来优化推荐策略；第二，引入A/B 测试设计——针对首购 30 天触达方案，设计对照组来验证策略效果。数据驱动的价值，最终要落到可验证的实验上。